

Rapport Phase 2

Pourquoi l'agriculture, et plus particulièrement l'agriculture biologique, est en rémission ces dernières années ?

Réalisé par :

Simon Jehenne-Cousty

Léa Fargeot

Lucas Gelgon



Quoique la France reste la première puissance agricole de l'Union européenne, totalisant 17% de sa production, l'agriculture en France est en repli depuis plusieurs années. En effet, la France métropolitaine compte près de 390 000 exploitations agricoles en 2020, soit 100 000 de moins qu'en 2010. Cela représente une baisse moyenne des exploitations de 2.3% par an, d'après l'INSEE¹. L'agriculture biologique, quant à elle, observe une diminution de 1.9% en 2023².

Notre projet vise à observer l'évolution des Surfaces Agricoles Utilisées (SAU), de la production et des rendements depuis 2010 jusqu'à 2024, et chercher des raisons qui pourraient expliquer ces variations. Ce thème étant vaste, nous avons orienté nos recherches lors de la phase 1 vers l'exploration des facteurs d'influence au développement de l'agriculture, au travers de l'étude des performances agronomiques de l'agriculture conventionnelle et biologique, de l'effet du climat sur les cultures, ainsi que l'impact des politiques publiques sur l'engagement des exploitants dans le bio, en France.

Cependant, par manque de données, et à la suite de la réunion de conclusion de la phase 1, l'angle s'intéressant à l'impact des politiques a été retiré. Nous rappelons également que nous concentrons notre étude sur les parcelles agricoles. L'élevage, ou les apiculteurs sans surface par exemple, sont donc exclus. Nos jeux de données sont mis à l'échelle géographique du département pour le plus petit, une étude par commune nous semblant trop précise pour un gain d'information plutôt minime. De plus, dans une optique de consommation locale, seule la France Métropolitaine (Corse incluse) fait l'objet de notre étude.

Les jeux de données choisis lors de la première phase, et leur dictionnaire, se trouvent en annexe, à la fin de ce rapport.

¹ « Transformations de l'agriculture et des consommations alimentaires » - INSEE
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/7728861?sommaire=7728903#graphique-figure1>

² « Les chiffres de l'Agriculture Biologique en Nouvelle-Aquitaine pour 2023 et les tendances pour 2024 » - DRAAF Nouvelle-Aquitaine.
<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/les-chiffres-de-l-agriculture-biologique-en-nouvelle-aquitaine-pour-2023-et-les-a3538.html>

Table des Matières

Rappel des besoins.....	6
Comprendre l'évolution des performances agronomiques de l'agriculture en France.	6
Comprendre la progression de l'agriculture biologique en France.....	6
Comprendre l'impact d'évènements climatiques sur la production agricole en France.	6
Déroulement de la phase 2	7
Fait 1 : Mesure des performances agronomiques d'une culture.....	8
Fait 2 : Mesure des surfaces biologiques agricoles	10
Fait 3 : Mesure d'un évènement climatique	12
Preliminary workload	14
Maquettes de visualisations	16
Besoins en Data Mining.....	18
ANNEXES	19
Annexe 1 : Jeu de données sur l'agriculture globale en France	20
Annexe 2 : Jeu de données sur l'agriculture bio en France.....	21
Annexe 3 : Historique détaillé des surfaces par département BIO	22
Annexe 4 : Professionnels engagés en BIO	23
Annexe 5 : Données climatologiques.....	24

Table des Tableaux

Tableau 1 : Dictionnaire de données du Fait n°1.....	8
Tableau 2 : Dictionnaire de données du Fait n°2.....	10
Tableau 3 : Dictionnaire de données du Fait n°3.....	12

Table des Illustrations

Figure 1 : Diagrammes de GANTT phase n°2	7
Figure 2 : Carte des zones climatiques de France Métropolitaine	9
Figure 3 : Schéma de Fait n°1	9
Figure 4 : Schéma de Fait n°2	11
Figure 5 : Schéma de Fait n°3	13
Figure 6 : Maquette de la visualisation de la comparaison de l'évolution de la surface conventionnelle et de la surface bio au fil des années (onglet 1).....	16
Figure 7 : Maquette de visualisation des départements les plus en difficulté et les plus dynamiques (onglet 2).....	16
Figure 8 : Maquette de la visualisation de la sécheresse dans chaque département (onglet 3)	17

Rappel des besoins

Comprendre l'évolution des performances agronomiques de l'agriculture en France.

- Évolution de la surface par groupe de culture par an en France
- Évolution du rendement par groupe de culture par an en France
- Évolution de la production par groupe de culture par an en France
- Le rendement moyen de chaque groupe de culture ces 5 dernières années
- Les trois cultures de chacun de ces groupes (dernier besoin) avec les meilleurs rendements.
- Les départements les plus productifs en moyenne sur toute la période d'étude
- Comparaison de l'évolution de la surface agricole biologique par rapport à la surface agricole conventionnelle par année

Les jeux de données associés à cette partie sont le [1](#) et le [2](#).

Comprendre la progression de l'agriculture biologique en France.

- Évolution du nombre de nouvelles exploitations par an en France
- Quels sont les départements les plus dynamiques (avec le plus de surface de conversion en bio) sur un an.
- Au contraire, quelle part de surface bio retourne en conventionnel ou est abandonnée en France chaque année ?
- Quels sont alors les départements les plus en difficultés (les départements avec le plus de surface abandonnée) sur toute la période d'étude ?

Les jeux de données associés à cette partie sont le [3](#) et le [4](#).

Comprendre l'impact d'évènements climatiques sur la production agricole en France.

- Évolution de la production moyenne par groupe de culture par an en France (déjà présent dans l'étude de l'évolution des performances agronomiques, on s'en ressert).
- Évolution du nombre d'alertes sécheresse par an en France.
- Évolution du nombre d'alertes gel par an en France.
- Évolution du nombre d'alertes inondation par an en France.
- Évènements climatiques (sécheresse/gel/inondation) par département sur un an.

Les jeux de données associés à cette partie sont le [1](#) et le [5](#).

Déroulement de la phase 2

Lors de cette phase, nous avons commencé par corriger les éléments pris en note lors de la réunion de fin de la phase précédente, à savoir les tâches de prédiction, qui étaient à changer car utilisant les séries temporelles, les dictionnaires de données manquants de précisions, ou encore le raffinement des besoins.

Ensuite, nous avons conçu les schémas de faits (DFM), les dictionnaires de données de l'entrepôt de données, puis formalisé les besoins dans le langage abstrait de Golfarelli et Rizzi. Enfin, nous avons réalisé des maquettes pour une partie de ces besoins.

Ci-dessous, trois diagrammes de GANTT présentent le temps de travail de chaque membre du groupe, pour chaque tâche, avec le nombre de jours sur lesquels elles se sont étalées, et le nombre d'heures total passées sur la phase 2.

Figure 1 : Diagrammes de GANTT phase n°2



Fait 1 : Mesure des performances agronomiques d'une culture

Tableau 1 : Dictionnaire de données du Fait n°1

Nom Attribut	Type	Description	Valeurs possibles
Culture	String	Le nom de la culture concernée par la mesure de la ligne.	Il y a 212 cultures différentes. Exemple : « 02 - Blé tendre de printemps »
Groupe_culture	String	Chaque culture appartient à un groupe plus large. Ces groupes sont déterminés en fonction des types de cultures.	Il y a 6 groupes de cultures. Exemple : « Céréales, oléagineux et protéagineux »
Region	String	La région concernée par la mesure de la ligne. Une région est composée de plusieurs départements.	Il y a 13 régions en France Métropolitaine (+ 5 d'Outre-Mer) Exemple : « 11 - Île-de-France »
Departement	String	Le département concerné par la mesure de la ligne. Une culture peut être développée dans plusieurs départements.	Il y a 96 départements en France Métropolitaines. Exemple : « 077 - Seine-et-Marne »
Zone_climatique	String	La France est divisée en trois grandes zones climatiques, selon la carte ci-après. Chaque département appartient à une seule d'entre-elles. - H1 (bleu) : zone dite « froide », avec des hivers longs. - H2 (vert) : zone dite « tempérée », avec des hivers modérés et des étés parfois chauds. - H3 (rouge) : zone dite « chaude », avec des hivers doux, et des étés très chauds.	Il y a 3 zones climatiques. Exemple : « H1 »
Annee	Int	Année de la prise de la mesure de la culture pour cette ligne. Format : AAAA	Les années de 2010 à 2024. Exemple : 2010
Tranche_annees	String	Tranche d'années consécutives comprises entre une année a et une année b incluses.	Il y a 3 valeurs possibles : 2010-2014, 2015-2019 et 2020-2024 Exemple : « 2010-2014 »
Surface_totale	Float	Surface occupée par la culture dans un département, pour une seule année. Cette surface est mesurée en hectare (1 ha = 10000m²)	Exemple : 8315
Surface_conventionnelle	Float	Surface conventionnelle occupée par la culture dans un département, pour une seule année. Cette surface est mesurée en hectare (1 ha = 10000m²) La surface conventionnelle est calculée grâce à la surface bio qui est récupérée dans le jeu de données « Agriculture bio en France » : $Surface_conventionnelle = Surface_totale - surface_bio$	Exemple : 8148,8
Surface_bio	Float	Surface bio occupée par la culture dans un département, pour une seule année. Cette surface est mesurée en hectare (1 ha = 10000m²) La surface bio est récupérée dans le jeu de données « Agriculture bio en France ».	Exemple : 166,5

Figure 2 : Carte des zones climatiques de France
Métropolitaine



La mesure de la surface et des performances agronomiques (production, rendement) d'une culture, sur un département et une année donnée

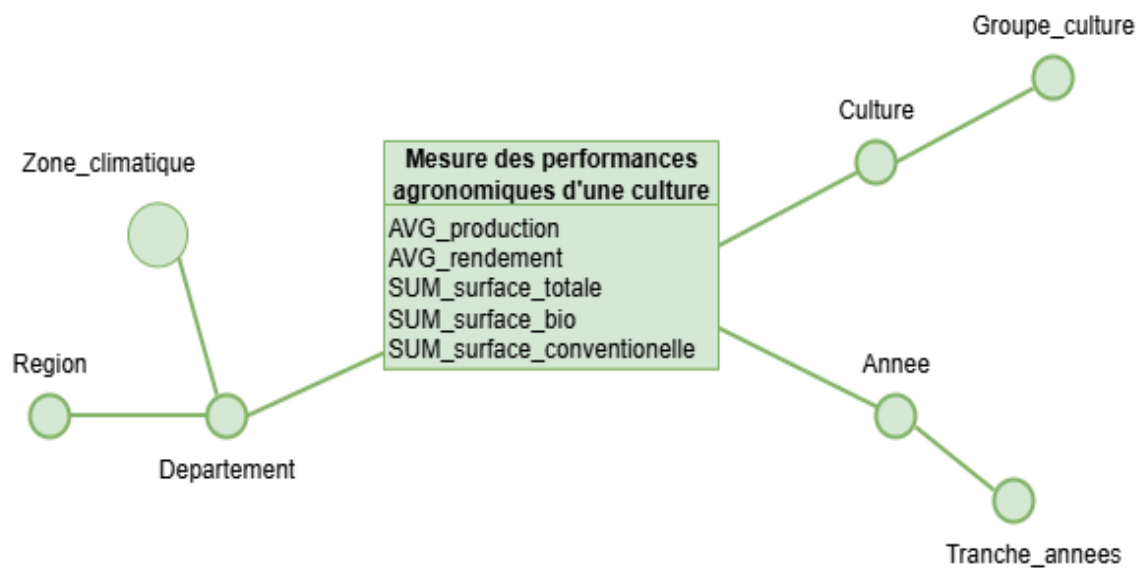


Figure 3 : Schéma de Fait n°1

Fait 2 : Mesure des surfaces biologiques agricoles

Tableau 2 : Dictionnaire de données du Fait n°2

Nom Attribut	Type	Description	Valeurs possibles
Tranche_annees	String	Tranche d'années consécutives comprises entre une année <i>a</i> et une année <i>b</i> incluses.	Il y a 3 valeurs possibles : 2010-2014, 2015-2019 et 2020-2024 Exemple : « 2010-2014 »
Annee	Int	Année de la prise de la mesure de la culture pour cette ligne. Format : AAAA	Les années de 2010 à 2024. Exemple : 2013
Zone_climatique	String	La France est divisée en trois grandes zones climatiques. Chaque département appartient à une seule d'entre-elles. - H1 (bleu) : zone dite « froide », avec des hivers longs. - H2 (vert) : zone dite « tempérée », avec des hivers modérés et des étés parfois chauds. - H3 (rouge) : zone dite « chaude », avec des hivers doux, et des étés très chauds.	Il y a 3 zones climatiques. Exemple : « H1 »
Region	String	La région concernée par la mesure de la ligne. Une région est composée de plusieurs départements.	Il y a 13 régions en France Métropolitaine. Exemple : « Pays de la Loire »
Departement	String	Le département concerné par la mesure de la ligne. Une culture peut être développée dans plusieurs départements.	Il y a 96 départements en France Métropolitaines. Exemple : « Loire-Atlantique »
Nb_exploitations	Int	Le nombre d'exploitations en activité, ayant des surfaces engagées en bio, dans le département concerné, l'année concernée.	Exemple : 702
Nb_nouveaux_exploitants	Int	Nombre d'exploitants s'étant convertis pour la première fois en agriculture biologique, l'année correspondante, dans le département correspondant à la ligne. On ne considère que le propriétaire de l'exploitation, c'est pourquoi <i>n</i> nouveaux exploitants = <i>n</i> nouvelles exploitations, ce qui fait le lien avec l'attribut « Nb_exploitations ». Un exploitant n'a qu'une seule date de conversion, il ne peut donc être comptabilisé qu'une seule fois en tant que nouveau sur toute la période d'étude. (* voir sous le tableau pour plus de détails)	Exemple : 6
Surface_AB	Float	Surfaces arrivées au terme de leur conversion, i.e. considérées comme bio. Une conversion se déroule sur 3 ans, la quatrième année, la parcelle convertie est bio (AB). Cette mesure est en hectare (1 ha = 10000m²)	Exemple : 19216,370
Surface_C1	Float	Surfaces en première année de conversion biologique. Cette mesure est en hectare (1 ha = 10000m²).	Exemple : 987,155
Surface_C2	Float	Surfaces en deuxième année de conversion biologique. Cette mesure est en hectare (1 ha = 10000m²).	Exemple : 1039,909
Surface_C3	Float	Surfaces en troisième année de conversion biologique. Cette mesure est en hectare (1 ha = 10000m²).	Exemple : 58,519
Surface_BIO_Totale	Float	Surfaces bio totale pour le département et l'année concernés (conversion + AB). Cette mesure est en hectare (1 ha = 10000m²).	Exemple : 21301,954
Surface_abandonnee	Float	Surface non reconduite en bio l'année suivante (ce qui implique qu'elle était bio l'année précédente). Cette mesure est en hectare (1 ha = 10000m²). (** voir sous le tableau pour plus de détails)	Exemple : 104,45

** Provenance de l'attribut « Nb_nouveaux_exploitants »*

Les valeurs de cet attribut sont calculées à partir du jeu de données sur les opérateurs bio (disponible en Annexe - 4). On récupère uniquement les opérateurs qui effectuent une activité de producteur, l'année que l'on extrait de leur date de conversion, le numéro du département déduit de leur code postal, et on compte le nombre d'opérateurs en fonction de ces trois éléments. Cela nous donne alors le nombre de nouveaux exploitants pour une année et un département.

*** Provenance de l'attribut « Surface_abandonnee »*

Les valeurs de cet attribut sont calculées en faisant la soustraction, d'une année sur l'autre, de la surface totale bio. L'année 2010, qui est la première de la période d'étude, a donc une valeur nulle.

Par exemple : Surface_BIO_Totale (de 2012) - Surface_BIO_Totale (de 2011)

Si le résultat n est négatif, il y a eu une surface de n hectares d'abandonnée. Sinon, la valeur est 0.

La mesure d'une surface bio ou en conversion biologique, sur un département et une année donnée

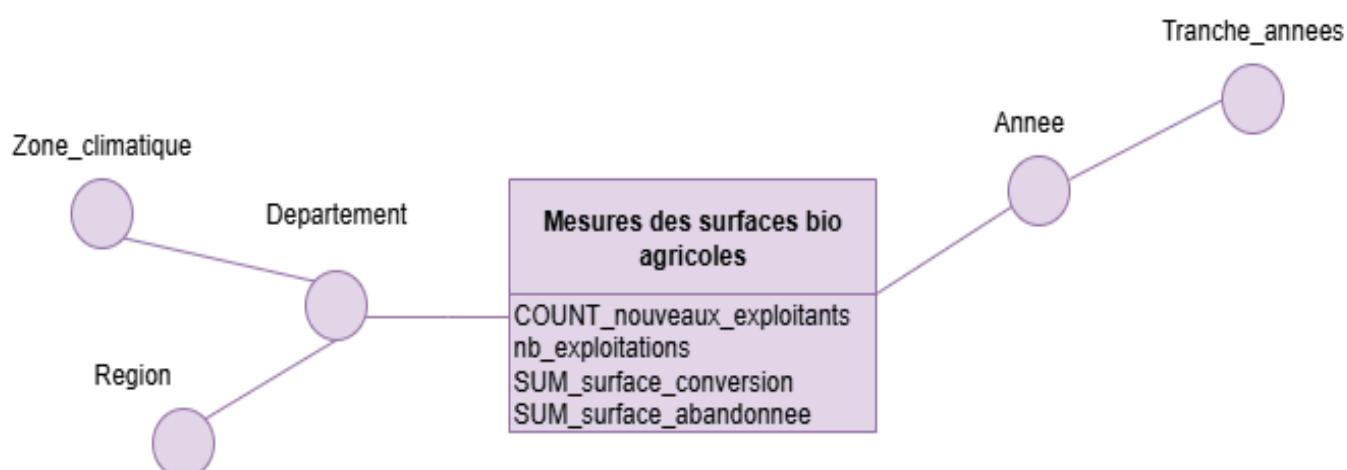


Figure 4 : Schéma de Fait n°2

Fait 3 : Mesure d'un évènement climatique

Tableau 3 : Dictionnaire de données du Fait n°3

Nom Attribut	Type	Description	Valeurs possibles
Date	Date	Format jj/mm	A partir de 01/01/2010 jusqu'à 31/12/2023
Annee	Date	Année de la prise de la mesure de la culture pour cette ligne. Format : AAAA	Les années de 2010 à 2023. Exemple : 2020
Zone_climatique	String	La France est divisée en trois grandes zones climatiques. Chaque département appartient à une seule d'entre-elles. - H1 (bleu) : zone dite « froide », avec des hivers longs. - H2 (vert) : zone dite « tempérée », avec des hivers modérés et des étés parfois chauds. - H3 (rouge) : zone dite « chaude », avec des hivers doux, et des étés très chauds.	Il y a 3 zones climatiques. Exemple : « H1 »
Region	String	La région concernée par la mesure de l'évènement climatique. Une région est composée de plusieurs départements.	Il y a 13 régions en France Métropolitaine. Exemple : « Pays de la Loire »
Departement	String	Le département concerné par la mesure de l'évènement climatique.	Il y a 96 départements en France Métropolitaine. Exemple : « Loire-Atlantique »
Alerte_secheresse	Booléen	Vrai si la température maximale est supérieure à 25°C. Selon Météo-France, ce seuil est celui d'une journée à forte chaleur.	Il y a deux valeurs possibles : 1 s'il y a une alerte, 0 sinon
Alerte_gel	Booléen	Vrai si la température minimale est inférieure à 0°C. Selon Météo-France, ce seuil est celui d'une journée de gel.	Il y a deux valeurs possibles : 1 s'il y a une alerte, 0 sinon
Alerte_inondation	Booléen	Vrai si le niveau des précipitations est supérieur à 40mm. Selon Météo-France, ce seuil est celui d'une journée de forte pluie.	Il y a deux valeurs possibles : 1 s'il y a une alerte, 0 sinon

Un évènement climatique sur un département et une année donnée

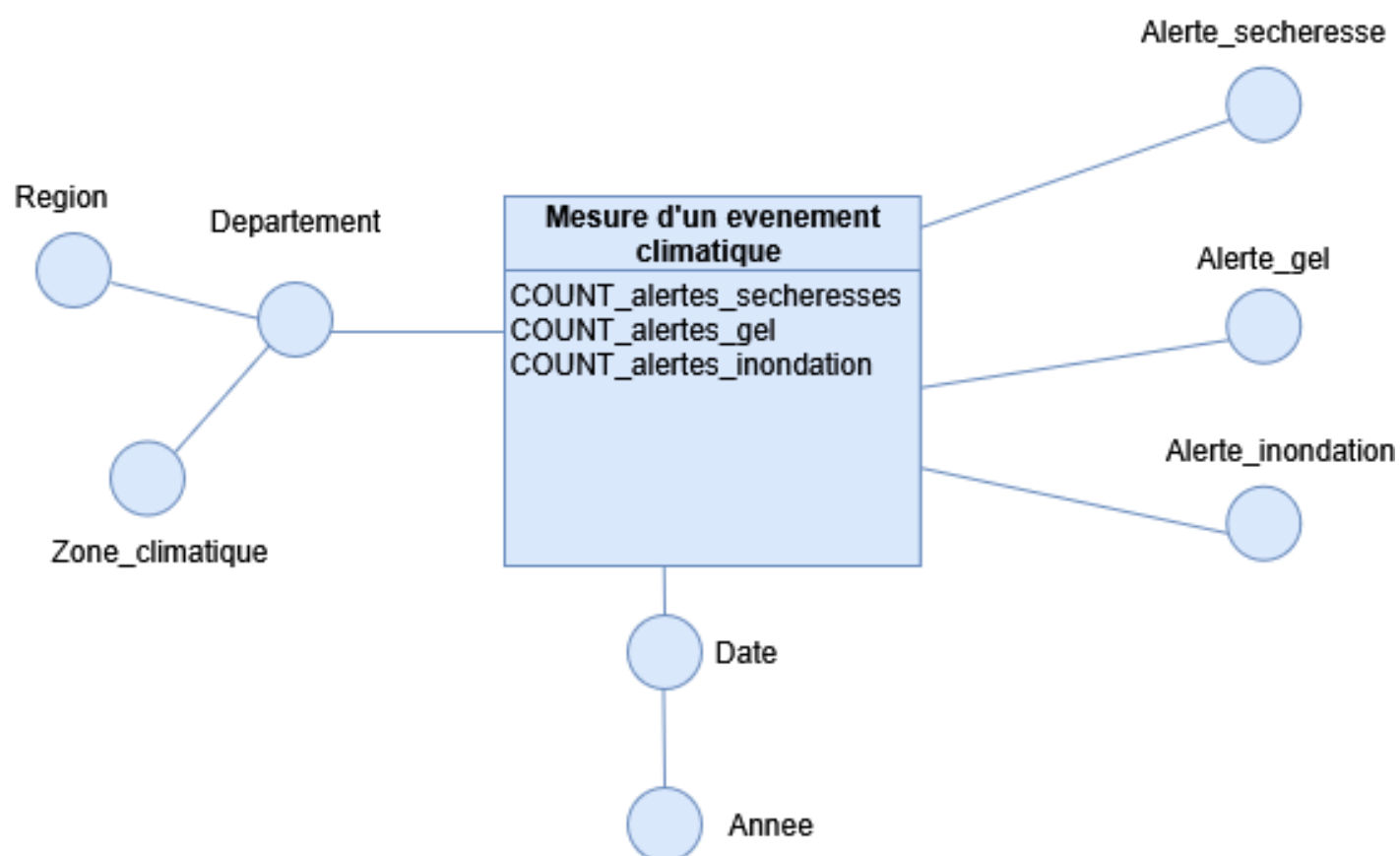


Figure 5 : Schéma de Fait n°3

Preliminary workload

Pour des raisons de clarté, les faits sont abrégés en acronymes :

- MPAC : Mesure des performances agronomiques d'une culture
- MSAB : Mesure des surfaces agricoles bio
- MEC : Mesure d'un évènement climatique

Mesure des performances agronomiques d'une culture :

- Étude de l'évolution de la surface de chaque groupe de culture chaque année
 - MPAC[Annee, Groupe_culture].SUM_surface_totale
- Étude de l'évolution du rendement par groupe de culture chaque année
 - MPAC[Annee, Groupe_culture].AVG_rendement
- Étude de l'évolution de la production de chaque groupe de culture chaque année
 - MPAC[Annee, Groupe_culture].AVG_production
- Étude des meilleurs rendements par groupe de culture sur les cinq dernières années
 - MPAC[Groupe_culture; Tranche_annees = «2019-2024»].AVG_rendement
- Étude des départements les plus productifs sur toute la période d'étude
 - MPAC[Departement].AVG_production
- Étude de l'évolution de la surface bio par années
 - MPAC[Annee].SUM_surface_bio
- Etude de l'évolution de la surface agricole conventionnelle par années
 - MPAC[Annee].SUM_surface_conventionnelle

Mesure des surfaces agricoles bio :

- Étude de l'évolution du nombre de nouveaux exploitants par an en France
 - MSAB[Annee].Nb_nouveaux_exploitants
- Étude des départements les plus dynamiques (avec le plus de surface de conversion) sur un an
 - MSAB[Departement; Annee = n].SUM_surface_conversion
- Étude de la part de surface bio qui retourne au conventionnel ou est abandonnée en France chaque année
 - MSAB[Annee].SUM_surface_abandonnee
- Étude des départements les plus en difficulté (avec le plus de surface abandonnée)
 - MSAB[Departement].SUM_surface_abandonnee

Mesure d'un évènement climatique :

- Étude de l'évolution du nombre d'alertes sécheresse par an en France
 - MEC[Annee].COUNT_alertes_secheresse
- Étude de l'évolution du nombre d'alertes gel par an en France
 - MEC[Annee].COUNT_alertes_gel
- Étude de l'évolution du nombre d'alertes inondation par an en France
 - MEC[Annee].COUNT_alertes_inondation
- Étude de l'évolution du nombre d'alertes sécheresse par département sur une année
 - MEC[Departement].COUNT_alertes_secheresse
- Étude de l'évolution du nombre d'alertes gel par département sur une année
 - MEC[Departement].COUNT_alertes_gel
- Étude de l'évolution du nombre d'alertes inondation par département sur une année
 - MEC[Departement].COUNT_alertes_inondation

Maquettes de visualisations

Les maquettes ci-dessous modélisent grossièrement les onglets de notre futur Dashboard, qui résultera de ce projet.

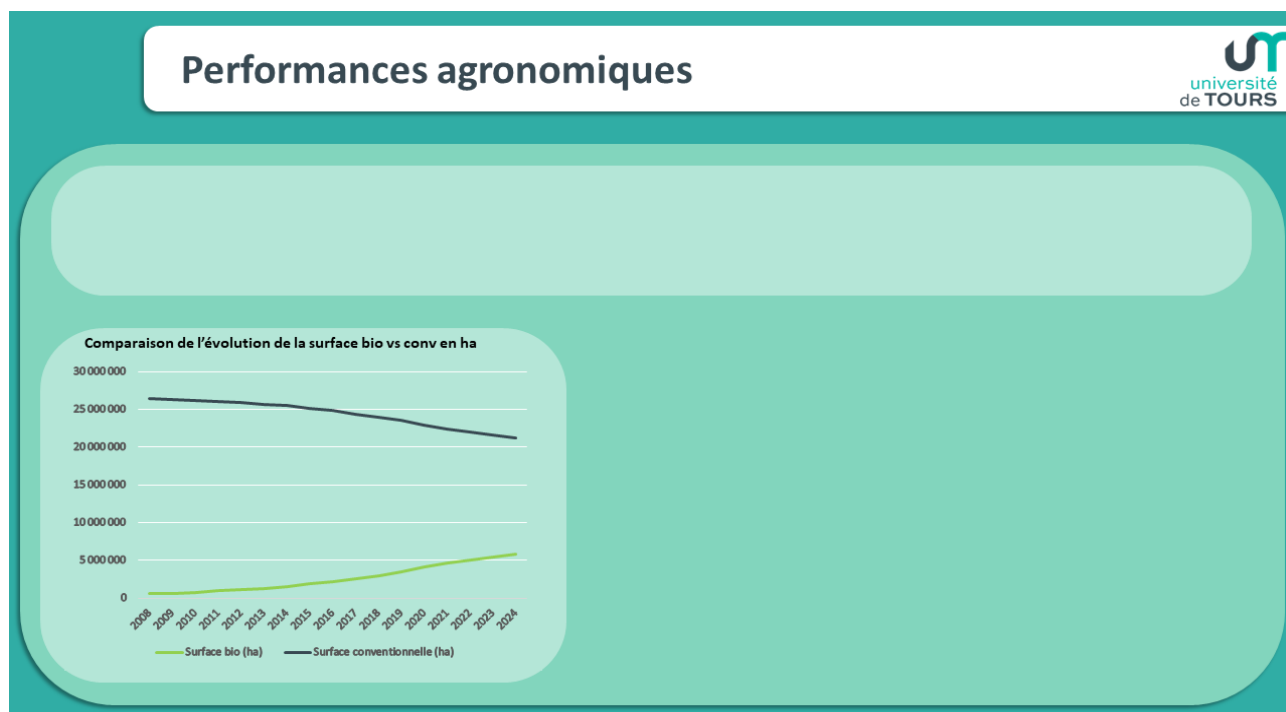


Figure 6 : Maquette de la visualisation de la comparaison de l'évolution de la surface conventionnelle et de la surface bio au fil des années (onglet 1)

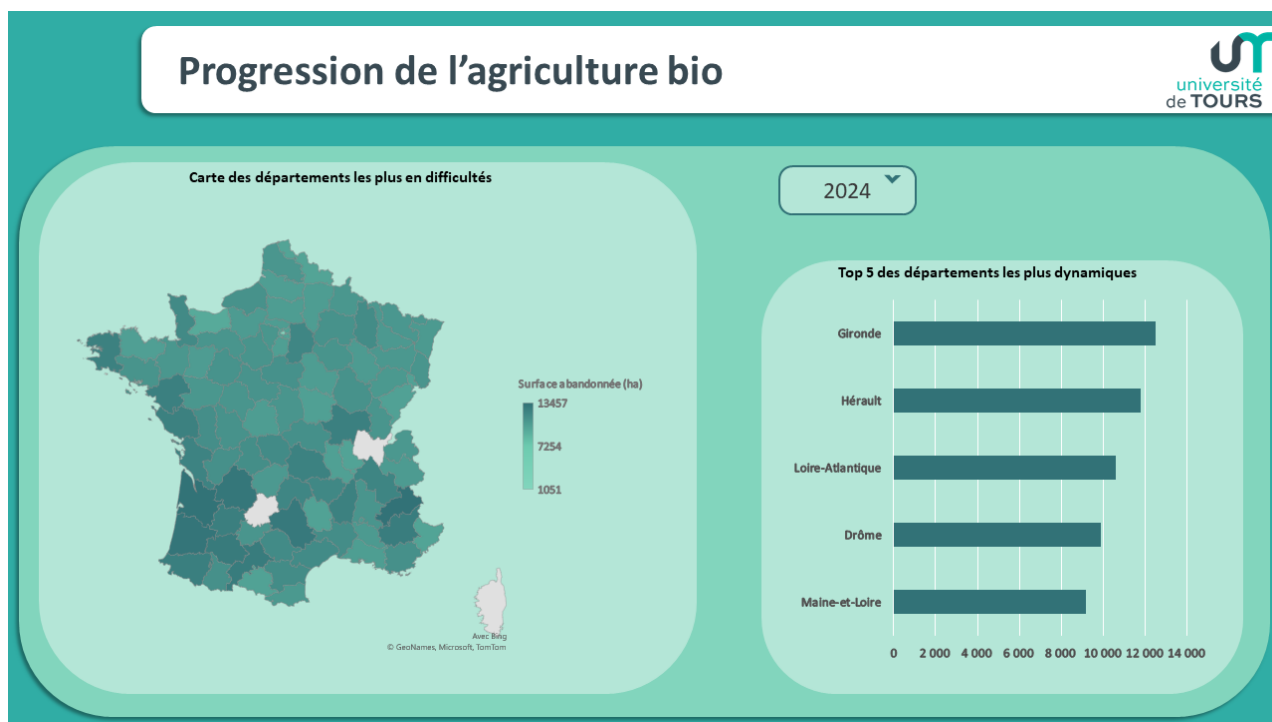


Figure 7 : Maquette de visualisation des départements les plus en difficulté et les plus dynamiques (onglet 2)

Impact des événements climatiques

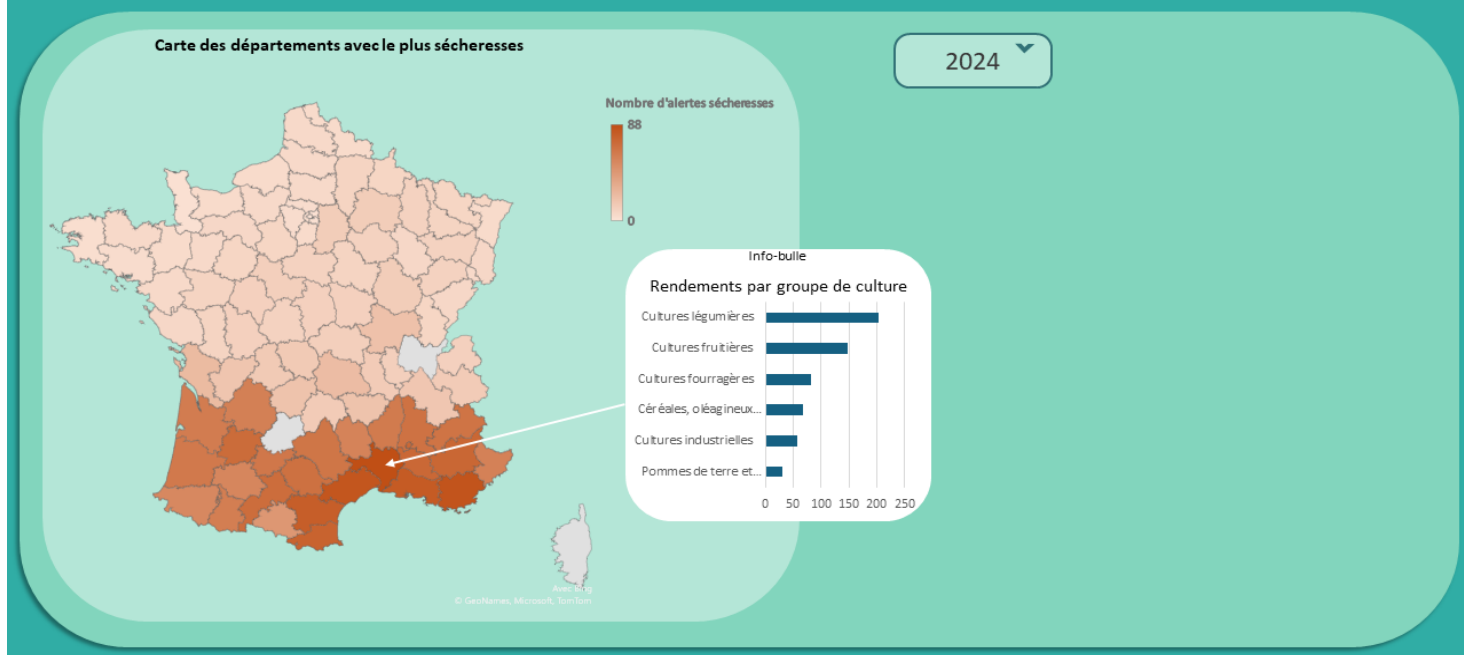


Figure 8 : Maquette de la visualisation de la sécheresse dans chaque département (onglet 3)

Besoins en Data Mining

1) Prédiction de la conversion à l'agriculture biologique :

Objectif : Prédire quels départements ou régions sont les plus susceptibles de convertir des surfaces à l'agriculture biologique.

Données utilisées : Jeu de données sur l'agriculture biologique

2) Prédiction des rendements des cultures :

Objectif : Prédire les rendements des cultures en fonction des conditions climatiques.

Données utilisées : Jeu de données sur l'agriculture globale, données climatiques.

3) Classification des cultures :

Objectif : Classer les types de cultures les plus adaptés à un département donné.

Données utilisées : Jeu de données sur l'agriculture globale, données climatiques.

ANNEXES

La section *annexes* contient les jeux de données récupérés lors de la phase 1. Nous avons choisi, comme mentionné au début de ce rapport, de ne pas conserver le jeu de données sur la PAC, dont l'amplitude, de 2010 à 2012, est trop petite et ancienne pour être significative.

Annexe 1 : Jeu de données sur l'agriculture globale en France

Open source chez Agreste : <https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/SAA-SeriesLongues/detail/>

Nom d'attribut	Type	Commentaire	Exemple	Nombre de Valeurs possibles
TYPE_CULTURE	<u>string</u>	Type de la culture hiérarchie 1	Céréales, oléagineux et protéagineux	8
LIB_REG2	<u>string</u>	Région du type de culture (Un type de culture peut être cultivé dans plusieurs régions)	11 - Île-de-France	18
LIB_DEP	<u>string</u>	Département où a été prise la mesure de la production, de la surface et du rendement de la culture.	077 - Seine-et-Marne	101
LIB_SAA	<u>string</u>	Type de la culture hiérarchie 2	Céréales, oléagineux et protéagineux	
SURF_2010-SURF_2024	<u>int</u>	Surface en hectare (1 ha = 10000m ²) pour une seule année, ce qui nous fait 14 colonnes SURF différentes	55 164	
REND_2010-REND_2024	<u>int</u>	Rendement en quintal à l'hectare (1 quintal = 100kg 1 ha = 10000m ²) pour une seule année, ce qui nous fait 14 colonnes REND différentes	67,45	
REND_2010-REND_2024	<u>int</u>	Production en quintal Production = quantité totale récoltée en quintal (1 quintal = 100kg) pour une seule année, ce qui nous fait 14 colonnes PROD différentes	3 720 995	

Annexe 2 : Jeu de données sur l'agriculture bio en France

Open source Agence Bio : <https://www.data.gouv.fr/datasets/historique-detaille-des-surfaces-cheptels-et-nombre-doperateurs-par-departement/>

Nom d'attribut	Type	Commentaire	Exemple	Nombre de Valeurs possibles
annee	date	Année de production d'un type de culture	2008	16 (de 2008 à 2024)
coderegion	int	Identifiant de la région	1	18 (entre 1 et 94)
region	string	Région du type culture produit	Guadeloupe	20 (18 régions + COM et Inconnue)
codedepartement	int	Code du département	971	102 (départements + 999)
departement	string	Département du type culture produit	Guadeloupe	102 (départements + inconnu)
groupe_production	string	Groupe général du type de culture	Légumes frais	8
nb_exp	int	Nombre d'exploitant d'un type de culture	7	
surfbio	float	Surface bio total (en ha)	6.46	

Annexe 3 : Historique détaillé des surfaces par département BIO

Open source Agence Bio : <https://www.data.gouv.fr/datasets/historique-detaille-des-surfaces-cheptels-et-nombre-doperateurs-par-departement/>

Nom Attribut	Type	Commentaire	Exemple	Nombre de Valeurs possibles
Annee	Int	L'année du recensement de la surface agricole bio (2008 à 2024)	2010	16 (de 2008 à 2024)
Coderegion	String	Code / Identifiant de la région (France métropolitaine et outre-mer) dans laquelle se trouve la surface	24	18 (entre 1 et 94)
Region	String	Nom de la région	Centre-Val de Loire	20 (18 régions + COM et Inconnue)
Codedepartement	String	Code / Numéro du département qui regroupe la surface mesurée	37	95 (pour les départements) + 2A et 2B (Corse) + COM
Departement	String	Nom du département	Indre-et-Loire	102 (départements + inconnu)
Nb_exp	Int	Nombre d'exploitations engagée, ayant des surfaces engagées.	124	
Surfab	String	Surfaces arrivées au terme de leur conversion, i.e. considérées comme bio	3906.5495	
Surfc1	String	Surfaces en première année de conversion biologique	335.775	
Surfc2	String	Surfaces en deuxième année de conversion biologique	438.9853	
Surfc3	String	Surfaces en troisième année de conversion biologique	75.402	
Surfc123	String	Somme de la surface totale en conversion biologique	850.1623	
Surfbio	String	Surface totale engagée en Bio (AB + Conversion)	4756.7118	

Annexe 4 : Professionnels engagés en BIO

Open source Agence Bio : <https://www.data.gouv.fr/datasets/professionnels-engages-en-bio/>

Nom Attribut	Type	Commentaire	Exemple	Nombre de Valeurs possibles
SIRET	Int	Numéro de SIRET (identifiant d'établissement, c'est-à-dire du siège social de l'opérateur). Il est déclaré par l'entreprise lors de sa déclaration bio auprès de l'Agence BIO. Certaines structures engagées en BIO n'ont pas de SIRET.	38459550000024	Autant qu'il y a d'exploitations
NUMERO BIO	Int	N° officiel d'identification d'un opérateur BIO dans l'écosystème de l'Agence BIO et ses partenaires	1	
DENOMINATION	String	Dénomination courante, récupérée via l'INSEE	LES PAPILLONS DU LARRY	
CODE POSTAL SIEGE SOCIAL	Int	Code postal du siège social de l'entreprise	51120	
DATEENGAGEMENT	Date	Date d'engagement de l'opérateur en BIO auprès de son organisme certificateur actuel	08/07/2020	Entre le 01/12/1901 et le 01/10/2025 + None
ACTIVITES	String	Activités exercées par les engagés en BIO	Production, Préparation, Distribution, Exportation, Importation, Stockage, Restauration ET/ OU Transport	Une trentaine de combinaisons de ces 8 éléments
ORGANISME CERTIFICATEUR	String	Organisme certificateur agréé par l'INAO, chargé de contrôler l'opérateur engagé en BIO, et d'éditer le certificat de conformité	Ecocert France	8

Annexe 5 : Données climatologiques

Open source de Météo France : <https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-quotidiennes/>

Nom Attribut	Type	Commentaire	Exemple	Nombre de Valeurs possibles
NOM_USUEL	String	Nom usuel du poste	ARBET	
AAAAMMJJ	Date	Date des données	20100304	01/01/2010 à 31/12/2023
LAT	Int	Latitude de la station	46.278167	
LON	Int	Longitude de la station	5.669	
RR	Int	Cumul mensuel des précipitations (mm)	109.1	
TX	Int	Température maximale moyenne mensuelle	10.5	
TN	Int	Température minimale moyenne mensuelle	-2.2	
TM	Int	Température moyenne mensuelle	4.2	
ETP	Int	Evapotranspiration potentielle	(Valeur nulle)	
Alerte	String	Attribut indiquant le type d'évènement (sécheresse, gel, précipitation, evapo-transpiration)	Gel	4